

1. MODE DE GÉNÉRATION D'UNE SUITE NUMÉRIQUE

1. 1. DÉFINITION D'UNE SUITE NUMÉRIQUE

Définition 1.

Une **suite** u est une fonction sur l'ensemble $\mathbb{N}$ des nombres entiers naturels.

L'image du nombre entier naturel n par la suite u , notée $u(n)$ où u_n est appelée terme d'indice n ou de rang n de la suite. On a : $u : n \longrightarrow u_n$.

Remarque 1.

- La suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou plus simplement (u_n) .
- u_{n+1} est le terme d'indice $(n+1)$, noté aussi $u(n+1)$.

Exemple 1. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = 2n + 3$. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .

Exemple 2. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = (n+1)^2$. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_8 .

1. 2. SUITE DÉFINIE PAR UNE FORMULE EXPLICITE

Définition 2. Une suite est définie par une **formule explicite** lorsque u_n s'exprime directement en fonction de n ($u_n = f(n)$). Dans ce cas, on peut calculer chaque terme à partir de son indice.

Exemple 3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie pour tout entier naturel n par $u_n = \frac{1}{2}n^2 + 1$. Calculer u_0 , u_1 , u_2 et u_{10} .

1. 3. SUITE DÉFINIE PAR UNE RELATION DE RÉCURRENCE

Définition 3.

Une suite est définie par une relation de récurrence quand elle est définie par la donnée de :

- son premier terme.
- d'une relation qui permet de calculer à partir de chaque terme le terme suivant (On exprime u_{n+1} en fonction de u_n pour tout entier naturel n). Cette relation est appelée **relation de récurrence**.

Exemple 4. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = -2u_n + 3$.

① Calculer u_1 et u_2 .

② Déterminer u_{15} à l'aide de la calculatrice.

- ③ Ecrire un algorithme permettant le calcul de u_{50}

 Pseudo-Code

```
1      U ← .....
2      Pour i allant de ..... à .....
3          U ← .....
4      Fin Pour
5      Afficher(.....)
```

 Code Python

```
1      U = .....
2      for i in range(.....):
3          U = .....
4      print(.....)
5
```

2. SUITES ARITHMÉTIQUES

2.1. SUITE ARITHMÉTIQUE DE RAISON r

Définition 4.

Dire qu'une suite u est **arithmétique** signifie qu'il existe un nombre réel r tel que pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} = u_n + r$.

Le nombre réel r est appelé **raison** de la suite u .

Remarque 2.

Autrement dit, une suite est arithmétique si et seulement si chaque terme (sauf le premier) est obtenu en ajoutant au terme précédent un réel r , toujours le même.

Schéma

Exemple 5. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ de raison $r = 4$.

- ① Définir $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- ② Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

Exemple 6. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique dont le terme de rang 5 est $u_5 = 72$ de raison $r = -6$.

- ① Calculer u_6 et u_7 .

- ② Calculer u_4 .

2.2. FORMULE EXPLICITE

Propriété 1.

Si u est une suite arithmétique de raison r , alors pour tous nombres entiers naturels n et p avec $n \geq p$,

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout nombre entier naturel n ,

$$u_n = u_0 + nr$$

Exemple 7. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ de raison $r = 2$

- ① Pour nombre entier naturel n , donner l'expression de la suite (u_n) en fonction de n .
- ② Calculer u_1 et u_7 .
- ③ Calculer le terme de rang 12.

Exemple 8. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison $-0,5$ et $u_3 = 10$. Calculer u_5 .

2. 3. SOMME DES TERMES D'UNE SUITE ARITHMÉTIQUE

Propriété 2.

Pour tout nombre entier naturel non nul n , $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

♣ Démonstration 1.

Exemple 9.

- ① Calculer $S = 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 150$
- ② En déduire le calcul de la somme des 20 premiers termes de la suite arithmétique de terme initial $u_0 = 5$ et de raison $\frac{3}{2}$.

3. SUITES GÉOMÉTRIQUES

3. 1. SUITE GÉOMÉTRIQUE DE RAISON q

Définition 5.

Dire qu'une suite u est **géométrique** signifie qu'il existe un nombre réel q tel que pour tout nombre entier naturel n , $u_{n+1} = q \times u_n$.

Le nombre réel q est appelé **raison** de la suite u .

Remarque 3. Autrement dit, on passe d'un terme de la suite au suivant en multipliant toujours par le même nombre q .

Schéma

Exemple 10. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ de raison $q = -2$.

- ① Définir $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- ② Calculer u_1 , u_2 et u_3 .

3. 2. FORMULE EXPLICITE

Propriété 3.

Si u est une suite géométrique de raison q ($q \neq 0$) alors, pour tous nombres entiers naturels n et p , avec $n \geq p$,

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout nombre entier naturel n ,

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Exemple 11. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ de raison $q = 2$.

① Calculer u_1 et u_7 .

② Calculer le terme au rang 5.

Exemple 12. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et $u_3 = -3$. Calculer u_6 .

3. 3. SOMME DES TERMES D'UNE SUITE GÉOMÉTRIQUE

Propriété 4.

Si $q \neq 1$, alors pour tout nombre entier naturel n , $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

♣ **Démonstration 2.**

Exemple 13.

① Calculer $S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{12}$

② En déduire le calcul de la somme des 15 premiers termes de la suite géométrique de terme initial $u_0 = 7$ et de raison 3.